

Rendimiento Académico y Gaming

Predicción con Machine Learning

¿En qué medida los hábitos de vida de un estudiante en particular el tiempo dedicado al videojuego determinan su calificación académica?



Alan Josue Solano Perez |
224164458



El Dataset

Dataset: Gaming vs Academic Performance

Kaggle, Asper 2024

7,995

Registros

13

Variables

0–118

Escala grades

Variables del modelo

Entrada (12)

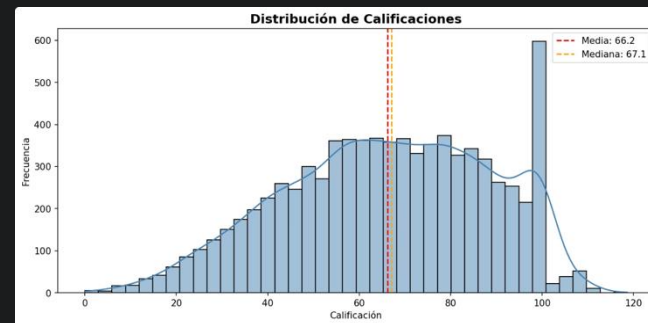
- gaming_hours
- study_hours
- sleep_hours
- attendance
- reaction_time_ms
- addiction_score

- stress_level
- gaming_genre
- gender
- social_activity
- device_usage
- age



Medidas de Tendencia Central

Variable	Media	Mediana	Desv. Est.
gaming_hours	4.09 h	4.13 h	2.31
study_hours	5.46 h	5.46 h	2.58
sleep_hours	6.49 h	6.50 h	1.44
grades	66.18	67.09	22.42



❗ La distribución de calificaciones es aproximadamente normal, centrada en **66 puntos** sobre 118 posibles — con baja asimetría, lo que valida el uso de métricas basadas en error cuadrático.

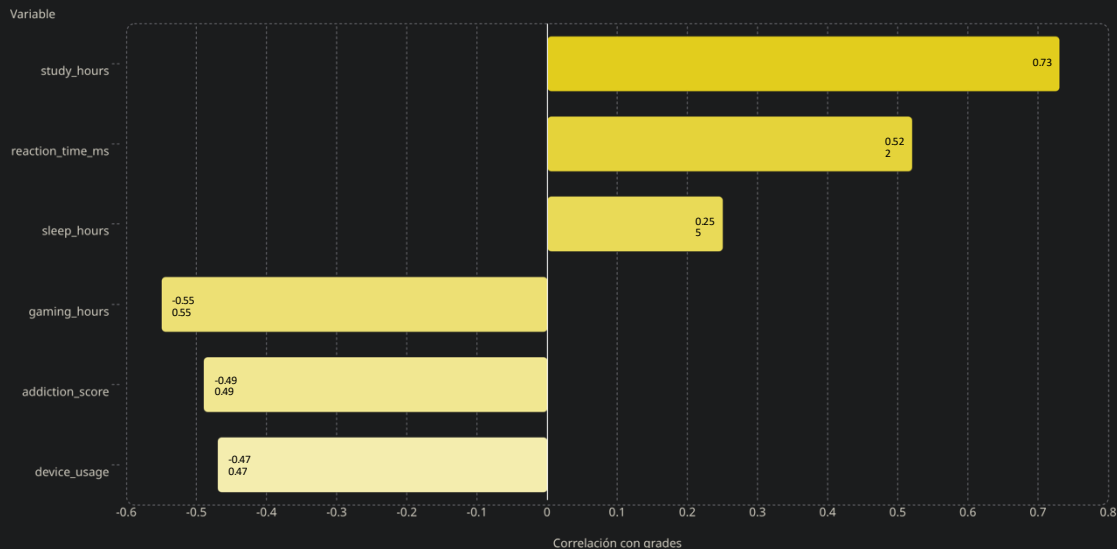
Más horas de juego = Menor calificación

Correlaciones destacadas

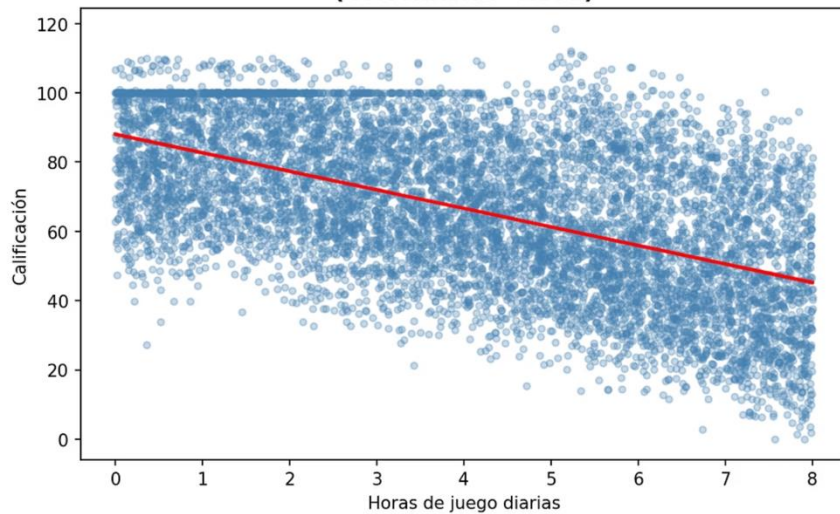
gaming_hours → **grades**

$r = -0.55$

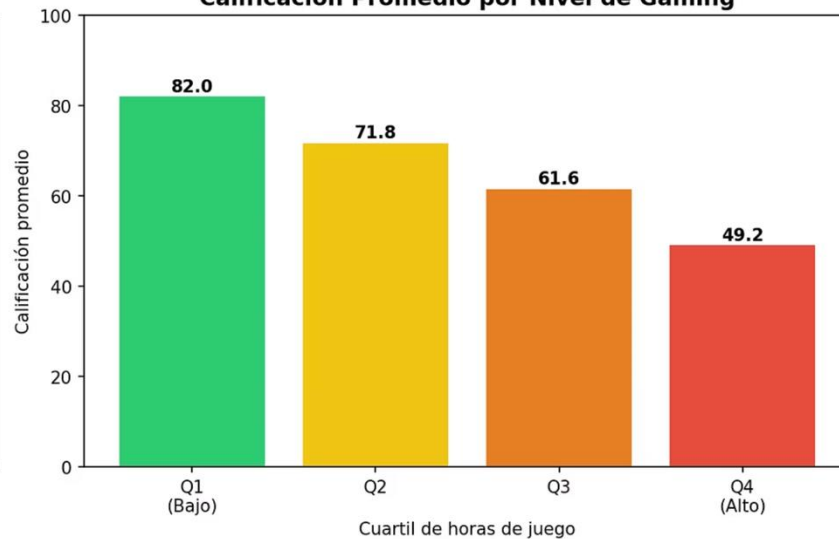
Estudiantes en el cuartil Q4 de gaming obtienen calificaciones notablemente menores que los de Q1.



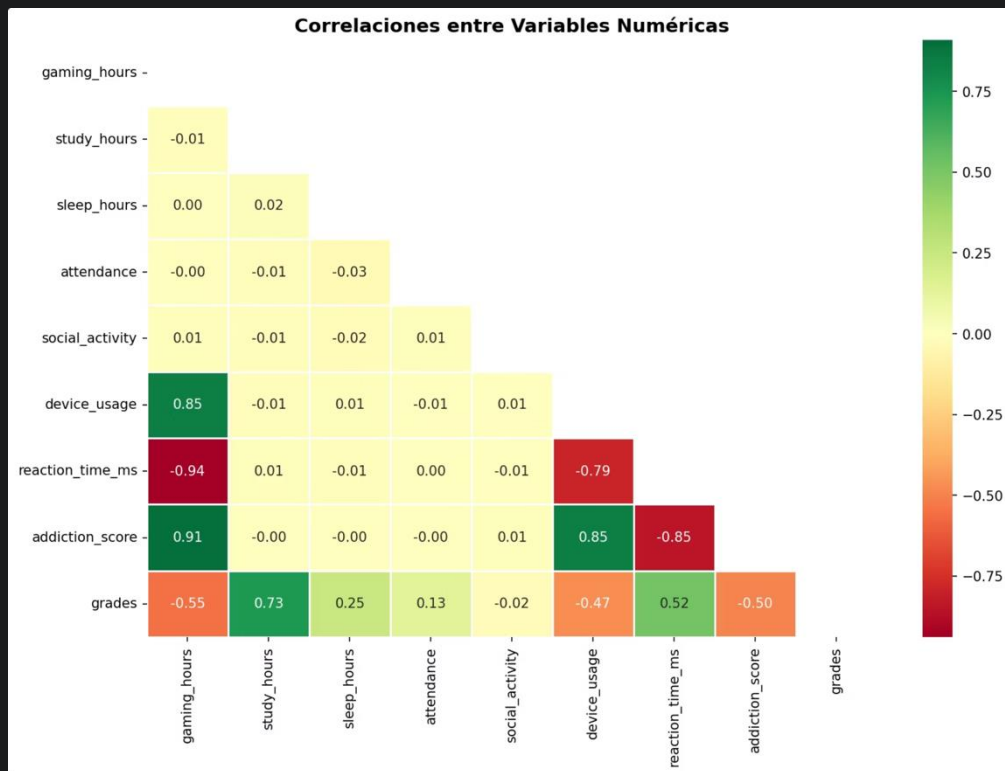
Horas de Juego vs Calificación
(Correlación: -0.551)



Calificación Promedio por Nivel de Gaming



Mapa de Correlaciones



Lectura del mapa

Las variables de **estudio, sueño y tiempo de reacción** correlacionan positivamente con grades.

Las variables de **gaming, adicción y uso de dispositivos** correlacionan negativamente.

- La columna **grades** es el eje interpretativo central del análisis.

Los Modelos Aprendieron

Métrica	Regresión Lineal	Red Neuronal
Huber Loss	5.04	~5.10
MSE	48.66	~49.00
MAE	5.51	5.56
R ²	0.905	~0.890

✓ Ambos modelos con **R² > 0.89** — error promedio de solo **~5.5 puntos** en escala 0–118.

Arquitectura: Red Neuronal

01

Input

12 variables normalizadas

02

Dense (128)

Activación ReLU

03

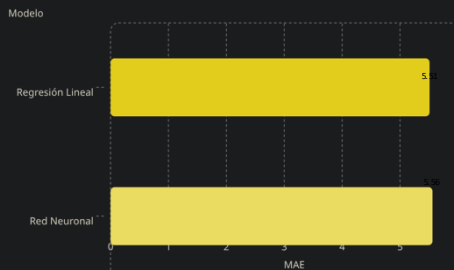
Output

Dense(1) — AdamW + Huber Loss

La Regresión Lineal igual a la Red Neuronal

La relación entre hábitos de vida y rendimiento académico es **esencialmente lineal**. No se requieren modelos complejos — la relación es directa y proporcional.

- ✓ Esto también la hace **interpretable, explicable y reproducible** en cualquier entorno académico o institucional.



Lo Que Debemos Hacer

El gaming moderado no destruye calificaciones — el exceso, sí

Correlación -0.55 , no -1.0 . La relación es significativa pero no determinante. El problema surge en el uso excesivo y compulsivo, no en el gaming como actividad.

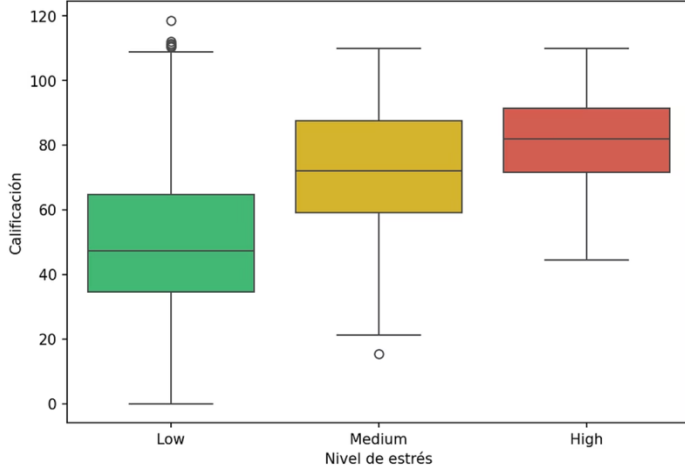
El estudio es el predictor más poderoso

`study_hours` tiene correlación $+0.73$ — mayor que cualquier otra variable analizada. Intervenir en hábitos de estudio tiene el mayor retorno predictivo.

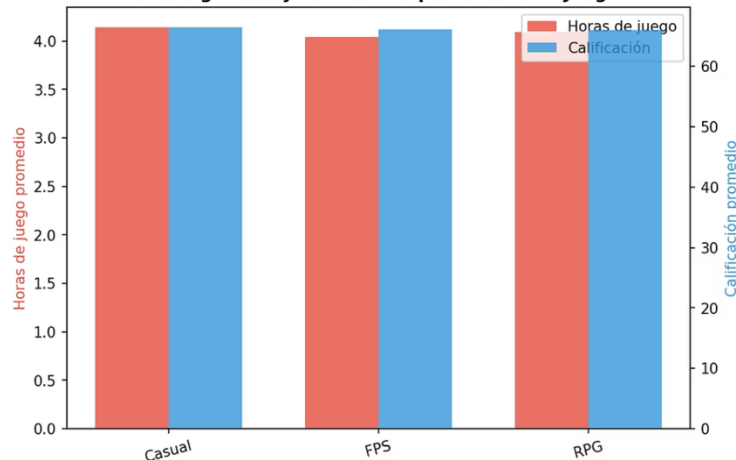
Un modelo simple y explicable es suficiente — y preferible

Regresión lineal: reproducible, interpretable, igual de precisa que una red neuronal. La parsimonia es una virtud científica y práctica.

Calificación por Nivel de Estrés



Gaming Hours y Calificación por Género de Juego



Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- Predecir rendimiento académico con **MAE $\approx$ 5.5 puntos** es posible usando únicamente hábitos de vida.
- La relación es lineal — **$R^2 > 0.90$** valida la regresión lineal como modelo base sólido.
- Pipeline completo (*limpieza* → *escalado* → *entrenamiento* → *predicción paralela*) es funcional y reproducible.

Recomendaciones

Ampliar validación

Superar los 5 registros actuales para obtener métricas estadísticamente representativas.

Análisis de importancia

Incorporar feature importance para identificar los factores de mayor peso predictivo en contexto local

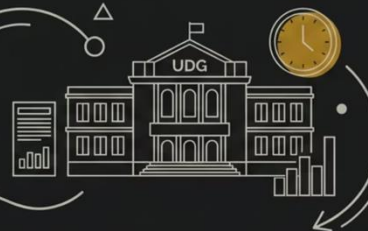


Roadmap y Cierre

Fase 3: ESCALA -
Extender análisis a nivel carrera y carrera y centro universitario por área de conocimiento.



Fase 2: DATOS REALES -
Adaptar con datos del SIIAU para predicción temprana de alumnos en riesgo.



Fase 1: MODELO - Explorar XGBoost y Random Forest, dado el problema lineal.
Ajuste inicial y comparación.



D — Datos

7 995 estudiantes, 13 variables

I — Información

gaming = -0.55 | study = +0.73

K — Conocimiento

MAE = 5.51 | R^2 = 0.905

W — Sabiduría

Intervenir en hábitos de estudio y uso de dispositivos

¿Cómo podríamos integrar este modelo al sistema de alertas tempranas de la UDG?